Lectura y comparación de tres artículos

Marco Dichi · Grupo 3CV2 · Ingeniería en Sistemas Computacionales

Artículo 1. Datos sísmicos

Problema e importancia

El sistema facilita comprender datos sísmicos técnicos y relacionarlos con población y economía para análisis territorial y prevención (Villa Vargas et al., 2026).

Datos y preparación

Integra CSV del SSN y del INEGI. Un programa Python valida campos, coordenadas y formatos, descarta registros inválidos y genera SQL para PostgreSQL.

Modelado

Organiza eventos sísmicos, territorio, tiempo e indicadores demográficos/económicos en un almacén. El artículo no detalla todas las tablas y claves; no permite reconstruir un EER completo solamente a partir de su exposición.

Preguntas

Permite filtrar sismos por año, estado, magnitud o profundidad y explorar su cercanía con poblaciones. También ofrece gráficos, mapas de calor y reportes personalizados.

Límites y futuro

Reconoce dificultades de instalación para usuarios sin experiencia y las aborda con Docker Compose. Propone visualización 3D, nuevas fuentes oficiales y conexión con alertas tempranas. Analizar historia sísmica no equivale a predecir con certeza un terremoto.

Artículo 2. Consumo de agua

Problema e importancia

Los archivos abiertos de consumo de agua son heterogéneos y difíciles de consultar territorialmente. El trabajo busca integrar y recuperar esa información para diagnóstico urbano, investigación y vigilancia ciudadana (Velázquez Arrieta et al., 2026).

Datos y preparación

El manuscrito utiliza el consumo publicado por SACMEX para los primeros tres bimestres de 2019 y clima diario de Open-Meteo. El ETL valida y normaliza fechas, etiquetas territoriales y valores, y cruza fuentes antes de cargar PostgreSQL. De 71,102 registros originales, descarta 216 por etiquetas territoriales sin correspondencia y conserva 70,886. Estos valores pertenecen al estudio, no a una ejecución del estudiante.

Modelado

El almacén contiene hechos de consumo y clima y dimensiones de tiempo, ubicación e índice de desarrollo. La ubicación identifica pares alcaldía-colonia. Un mapeo R2RML proyecta el modelo a RDF Data Cube, con geometría GeoSPARQL y conceptos SKOS. La proximidad entre centroides es una relación definida por el proyecto a 1.5 km, no adyacencia exacta de polígonos.

Preguntas

El sistema compara consumo por colonia, alcaldía, bimestre e índice de desarrollo, localiza concentraciones y ordena zonas atípicas respecto de otras de la misma alcaldía. La capa de grafo permite explorar unidades cercanas. Las diferencias observadas no acreditan causalidad ni detección de fugas.

Límites y futuro

La cobertura temporal es de un semestre; tres puntos bimestrales no sostienen inferencias estacionales fuertes. La evaluación de anomalías usa perturbaciones sintéticas. Los centroides simplifican territorio y no existe integración con datos de fugas. Se proponen un triple store persistente, un endpoint SPARQL, polígonos oficiales, identificadores territoriales interoperables y evaluación con incidentes etiquetados.

Artículo 3. Obras públicas

Problema e importancia

Los expedientes municipales dispersan contratos, avances, presupuestos y fotografías. El trabajo integra trazabilidad y consulta geoespacial para seguimiento de obra y participación ciudadana (González Casiano et al., 2026).

Datos y preparación

El prototipo combina registros operacionales estructurados con documentos y fotografías enlazados en almacenamiento de objetos. La población analítica proviene de un generador sintético, porque no se publican registros municipales reales. El escenario del almacén tiene 1,247 obras y 55 comunidades; el sitio estático usa seis obras ilustrativas y el detector usa otra simulación. Son poblaciones diferentes, no muestras equivalentes de Temascaltepec.

Modelado

PostgreSQL organiza diez dimensiones, cinco con historial SCD2, tres SCD1 y dos SCD0. Tiene hechos a grano de evento de auditoría y de obra por mes y seis vistas. La API Flask consulta el almacén y el esquema operacional. Los objetos almacenados no forman todavía un lago consultable. Las dimensiones son decisiones analíticas; el dominio incluye obras, actores, informes y expedientes.

Preguntas

Puede examinar retrasos, ejercicio presupuestario, cambios de estado y propuestas/votos por región. La combinación de SCD2 y eventos ayuda a explicar qué estado tenía una obra cuando ocurrió una acción. Las referencias de fotografías vinculan evidencias con informes.

Límites y futuro

La validación usa datos sintéticos y la calidad depende de los reportes capturados. El voto simple puede representar mal preferencias minoritarias, y las lecturas de mapa y almacén pueden divergir. El detector muestra fallos en sobreprecio y pagos adelantados. Se propone revisar criterios por tipo de obra, voto cuadrático, interoperabilidad OWL/OC4IDS, predicción temporal y evolución a formatos abiertos de lakehouse.

Comparación y fuentes de lectura

Los tres trabajos convierten información dispersa en un sistema consultable y visible territorialmente. Sismos y agua parten de fuentes oficiales abiertas, mientras que obras valida un prototipo con datos sintéticos. Agua agrupa consumo; obras conserva versiones y eventos de auditoría. En los tres casos se debe separar interfaz de demostración, ejecución de base y alcance de las conclusiones.

Los capítulos 2 y 3 se leyeron en manuscritos actualmente disponibles en sus repositorios. Se citan como manuscritos, sin inventar DOI, paginación de Springer ni una publicación definitiva. Si el docente proporciona una edición distinta, corresponde contrastar y actualizar estas fichas.

Referencias APA 7

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, *4*(6), 28-33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., & Hurtado Avilés, G. (2026). *Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City* [Manuscrito aceptado para ICOKG 2026, versión de repositorio]. https://github.com/gabrielhuav/Data_Warehouse_static/blob/e0d4efeac1c4685438c4aca7e611c4cd647faac4/paper/dw_agua_icokg2026_FINAL.pdf

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). *A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture* [Manuscrito aceptado para ICOKG 2026, versión de repositorio]. https://github.com/gabrielhuav/PublicMunicipalWorks_DWH/blob/dd5766e46c2f7e06719868f2a0cf0cd8451fe867/paper/Paper_37_1.pdf